

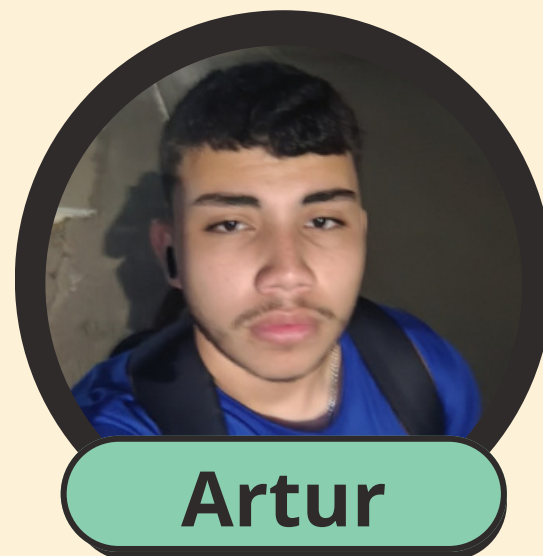
Banco de Dados

Iniciar apresentação ▶



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Integrantes

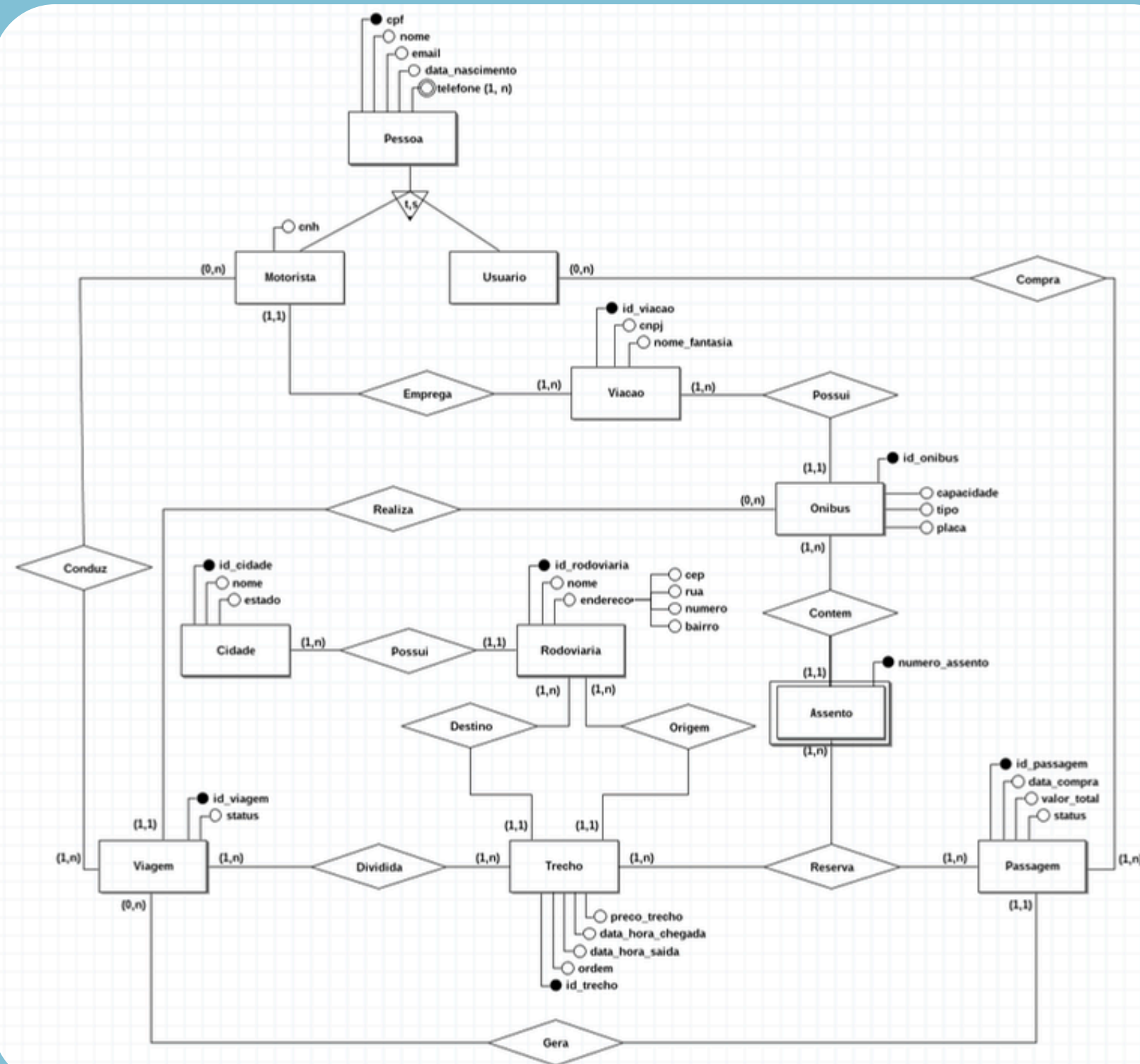


Motivação do Trabalho

- 01 Projeto desafiador
- 02 Idéia aplicável para a disciplina
- 03 Tema Interessante, cotidiano
- 04 Foge do padrão



Modelo Conceitual

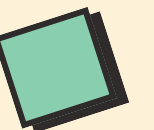


Entidades:

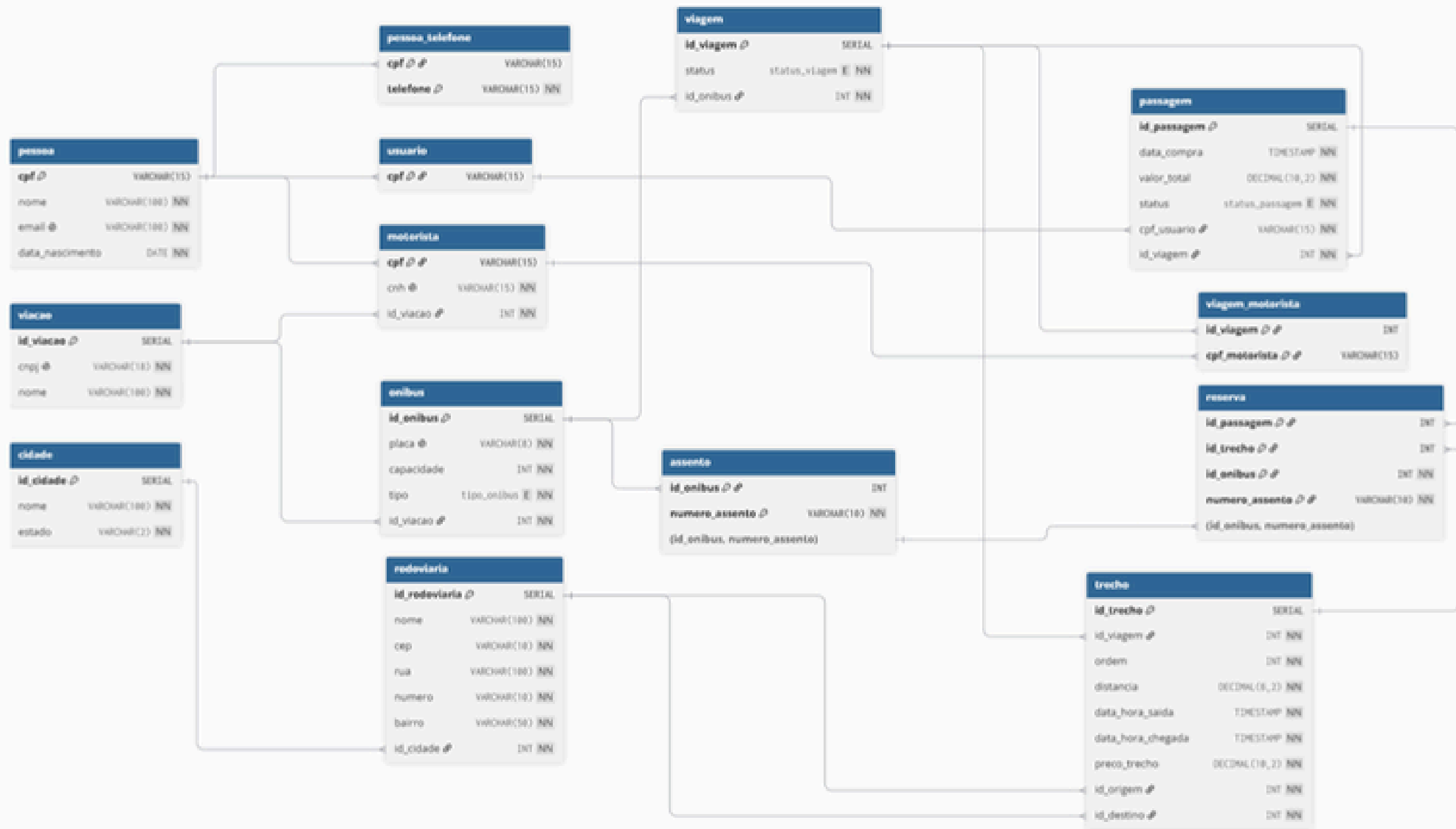
- Pessoa
- Usuario
- Motorista
- Viação
- Onibus
- Assento
- Cidade
- Rodoviaria
- Motorista
- Viagem
- Trecho
- Passagem

OBS: Relacionamento **TERNARIO**

- Assento
- Passagem
- Trecho



Modelo Logico



Principais consultas



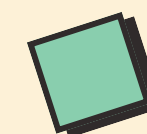
01 Cidades com maior fluxo de passageiros embarcados

```
SELECT c.id_cidade, c.nome, c.estado,  
COUNT(r.id_passagem) AS total_embarques  
  
FROM cidade c  
JOIN rodoviaria ro ON ro.id_cidade =  
c.id_cidade  
JOIN trecho t ON t.id_origem = ro.id_rodoviaria  
JOIN reserva r ON r.id_trecho = t.id_trecho  
JOIN passagem p ON p.id_passagem =  
r.id_passagem
```

```
WHERE p.status IN ('Confirmada', 'Utilizada')  
GROUP BY c.id_cidade, c.nome, c.estado  
HAVING COUNT(r.id_passagem) > 20  
ORDER BY total_embarques DESC;
```



	id_cidade [PK] Integer	nome character varying (100)	estado character varying (2)	totalEmbarques bigint
1	3	Fortaleza	CE	25



Principais consultas

02 Melhores rotas (origem → destino) por receita e demanda

```
SELECT co.nome AS cidade_origem,
co.estado AS uf_origem,
cd.nome AS cidade_destino,
cd.estado AS uf_destino,
COUNT(DISTINCT t.id_viagem) AS qtd_viagens
COUNT(r.id_passagem) AS
total_passageiros_transportados,
SUM(t.preco_trecho) AS receita_estimada,
ROUND(AVG(t.preco_trecho), 2) AS
preco_medio_praticado
```

```
FROM trecho t
JOIN rodoviaria ro ON ro.id_rodoviaria = t.id_origem
JOIN rodoviaria rd ON rd.id_rodoviaria = t.id_destino
JOIN cidade co ON co.id_cidade = ro.id_cidade
JOIN cidade cd ON cd.id_cidade = rd.id_cidade
JOIN reserva r ON r.id_trecho = t.id_trecho
JOIN passagem p ON p.id_passagem = r.id_passagem

WHERE p.status IN ('Confirmada', 'Utilizada')
GROUP BY co.nome, co.estado, cd.nome, cd.estado
HAVING COUNT(r.id_passagem) >= 10
ORDER BY receita_estimada DESC;
```

	cidade_origem character varying (100)	uf_origem character varying (2)	cidade_destino character varying (100)	uf_destino character varying (2)	qtd_viagens_realizadas bigint	total_passageiros_transportados bigint	receita_estimada numeric	preco_medio_praticado numeric
1	Fortaleza	CE	Natal	RN	1	25	5250.00	210.00
2	São Paulo	SP	Rio de Janeiro	RJ	1	12	1446.00	120.50



Principais consultas



03 Rodoviárias mais movimentadas (embarques + desembarques)

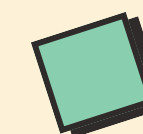
```
SELECT r.id_rodoviaria, r.nome, c.nome AS  
cidade, SUM(movimento.qtd) AS  
total_movimentos
```

```
FROM rodoviaria r  
JOIN cidade c ON c.id_cidade = r.id_cidade  
JOIN (  
    SELECT id_origem AS id_rodoviaria,  
    COUNT(*) AS qtd  
    FROM trecho  
    GROUP BY id_origem
```

UNION ALL

```
SELECT id_destino AS id_rodoviaria,  
COUNT(*) AS qtd  
FROM trecho  
GROUP BY id_destino )  
AS movimento ON movimento.id_rodoviaria = r.id_rodoviaria  
GROUP BY r.id_rodoviaria, r.nome, c.nome  
HAVING SUM(movimento.qtd) >= 5  
ORDER BY total_movimentos DESC;
```

	id_rodoviaria integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)	total_movimentos numeric
1	1	Terminal Rodoviário Tie...	São Paulo	5



Application Programming Interface

API Rodoviárias

1.0 QAS 3.1

[OpenAPI JSON](#)

Rodoviárias

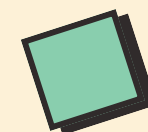
- POST** `/rodoviarías/rodoviaria` Criar Rodoviaria
- GET** `/rodoviarías/rodoviarías` Listar Rodoviarías
- GET** `/rodoviarías/rodoviaria/{id_rodoviaria}` Get Rodoviaria
- DELETE** `/rodoviarías/rodoviaria/{id_rodoviaria}` Deletar Rodoviaria
- PATCH** `/rodoviarías/rodoviaria/{id_rodoviaria}` Atualizar Rod

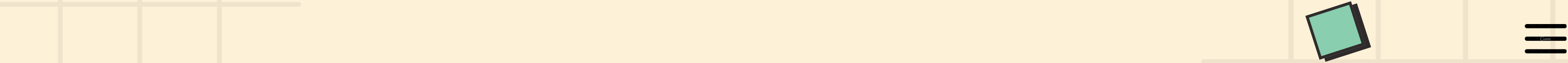
Schemas

- HTTPValidationError** Expand all object
- Rodoviaria** Expand all object
- RodoviariaUpdate** Expand all object
- ValidationError** Expand all object

Conclusão

- **Experiência adquirida:** Após a realização do trabalho, conseguimos adquirir experiência de como manipular um banco em todas suas fases, desde sua concepção ate sua implementação via API.
- **Maiores dificuldades:** Apesar de não ter existido dificuldades significativas, o ponto mais trabalhoso, foi pensar na lógica e regra de negócios para montar o modelo conceitual
- **Extras:** Em suma, foi uma disciplina muito proveitosa e muito bem lecionada, de forma que as maiores dúvidas em relação ao trabalho foram sanadas em sala de aula





Obrigado

Fim de apresentação ◻

